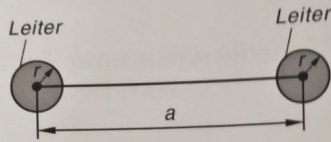


Aufgabe 1

Eine elektrische Doppelleitung besteht aus zwei parallelen Leitern (Drahten) mit der Länge l und dem Leiterradius r . Der zugehörige Mittelpunktsabstand der beiden Leiter beträgt a (vgl. Querschnitt der Doppelleitung in der folgenden Abbildung).



Die Selbstinduktivität L dieser Doppelleitung in Luft wird dabei nach der folgenden Formel berechnet:

$$L(l, r, a) = \frac{\mu_0}{\pi} \cdot l \left(\ln \left(\frac{a-r}{r} \right) + \frac{1}{4} \right)$$

Hier bezeichnet μ_0 die magnetische Feldkonstante [$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{Vs/Am}$].

- Linearisieren Sie diese Funktion in der Umgebung des "Arbeitspunktes" (l_0, r_0, a_0) mit $l_0 = 3\text{km}$, $r_0 = 2\text{mm}$ und $a_0 = 30\text{cm}$.
- Berechnen Sie mit dieser linearisierten Funktion die absolute Änderung ΔL der Selbstinduktivität L , wenn die Länge der Doppelleitung um 1% vergrößert, der Leiterradius um 1% verkleinert und gleichzeitig der Mittelpunktsabstand um 2% vergrößert wird.

$$L_1 = 3030 \text{ m}$$

$$r_1 = 1,98 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$a_1 = 0,306 \text{ m}$$

$$L(l, r, a) = \frac{\mu_0}{\pi} \cdot l \left(\ln \left(\frac{a-r}{r} \right) + \frac{1}{4} \right) = \left(\frac{a}{r} - 1 \right)$$

$$\frac{\partial L}{\partial l} = \frac{\mu_0}{\pi} \cdot \left(\ln \left(\frac{a-r}{r} \right) + \frac{1}{4} \right)$$

$$\frac{\partial L}{\partial r} = \frac{\mu_0}{\pi} \cdot l \left(-\frac{a}{r^2} \cdot \frac{1}{\frac{a-r}{r}} \right) = \frac{\mu_0}{\pi} \cdot l \left(\frac{r}{a-r} - \frac{a}{r^2} \right)$$

$$\frac{\partial L}{\partial a} = \frac{\mu_0}{\pi} \cdot l \cdot \left(\frac{1}{r} \cdot \frac{r}{a-r} \right) = \frac{\mu_0}{\pi} \cdot \frac{l}{a-r}$$

$$L(l_0, r_0, a_0) = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \text{ As/Vm}}{\pi} \cdot 3000 \text{ m} \cdot \left(\ln \left(\frac{0,3 \text{ m} - 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{2 \cdot 10^{-3} \text{ m}} \right) + \frac{1}{4} \right) = 6 \text{ mH}$$

$$\left. \frac{\partial L}{\partial l} \right|_{AP} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \text{ As/Vm}}{\pi} \cdot \left(\ln \left(\frac{0,3 \text{ m} - 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{2 \cdot 10^{-3} \text{ m}} \right) + \frac{1}{4} \right) = 2,002 \cdot 10^{-6} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$$

$$\left. \frac{\partial L}{\partial r} \right|_{AP} = 4 \cdot 10^{-7} \text{ As/Vm} \cdot 3000 \text{ m} \cdot \left(\frac{2 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{0,3 \text{ m} - 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}} - \frac{0,3 \text{ m}}{(2 \cdot 10^{-3} \text{ m})^2} \right)$$

$$= -90$$

$$\frac{\partial L}{\partial \alpha} \Big|_{AP} = 4 \cdot 10^{-7} \text{ AS/Vm} \cdot \frac{3000 \text{ m}}{0,3 \text{ m} - 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 4,026 \cdot 10^{-3}$$

$$L - L_0 = 2 \cdot 10^{-6} \cdot (l - l_0) - 90 \cdot (r - r_0) + 4 \cdot 10^{-3} (\alpha - \alpha_0)$$

$$L = 6 \text{ mH} + 2 \cdot 10^{-6} \cdot (l - 3 \text{ km}) - 90 \cdot (r - 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}) + 4 \cdot 10^{-3} (\alpha - 0,3 \text{ m})$$

$$L_1 = 3030 \text{ m}$$

$$r_1 = 1,98 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$\alpha_1 = 0,306 \text{ m}$$

$$L_2 = 6 \text{ mH} + 2 \cdot 10^{-6} \cdot (30 \text{ m}) - 90 \cdot (-0,02 \cdot 10^{-3} \text{ m}) + 4 \cdot 10^{-3} \cdot (0,006 \text{ m})$$

$$L_2 = 7,884 \text{ mH}$$

$$\Delta L = 1,88 \text{ mH}$$

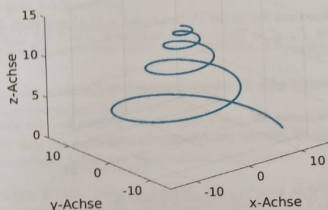
Aufgabe 2

Die parameterisierte Kurve

9 Punkte

$$C: \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\frac{t}{10}} \cos(t) \\ e^{\frac{t}{10}} \sin(t) \\ 15 - e^{\frac{t}{10}} \end{pmatrix}, \quad \text{für } 0 \leq t \leq 10\pi,$$

beschreibt eine konische logarithmische Spirale im $\mathbb{R}^3$ (siehe Abbildung).



- Welcher Punkt $(x(t), y(t), z(t))^T \in \mathbb{R}^3$ wird für den Parameterwert $t = 2.5\pi$ angenommen?
- Bestimmen Sie den zur Kurve C gehörigen Tangenteneinheitsvektor $\vec{T}$ und den Hauptnormaleneinheitsvektor $\vec{N}$ in diesem Punkt ($t = 2.5\pi$).
- Berechnen Sie ebenfalls die Krümmung der Kurve C in dem in Aufgabenteil a) bestimmten Kurvenpunkt.

$\vec{N}$ fehlt

$$\vec{r}(2.5\pi) = \begin{pmatrix} e^{\frac{2.5\pi}{10}} \cdot \cos(2.5\pi) \\ e^{\frac{2.5\pi}{10}} \cdot \sin(2.5\pi) \\ 15 - e^{\frac{2.5\pi}{10}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2.193 \\ 12.806 \end{pmatrix}$$

$$b) \quad \dot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} e^{\frac{t}{10}} \cos(t) - e^{\frac{t}{10}} \sin(t) \\ \frac{1}{10} e^{\frac{t}{10}} \sin(t) + e^{\frac{t}{10}} \cos(t) \\ -\frac{1}{10} \cdot e^{\frac{t}{10}} \end{pmatrix}$$

$$\dot{\vec{r}}(2.5\pi) = \begin{pmatrix} -2.193 \\ 0.2193 \\ -0.2193 \end{pmatrix}$$

$$\vec{T} = \frac{\dot{\vec{r}}}{|\dot{\vec{r}}|} = \frac{\dot{\vec{r}}}{\sqrt{(-2.193)^2 + 0.2193^2 + (-0.2193)^2}}$$

$$\vec{T} = \frac{\dot{\vec{r}}}{2.215}$$

$$\vec{T} = \begin{pmatrix} -0.990 \\ 0.099 \\ -0.099 \end{pmatrix}$$

$$\dot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} e^{\frac{t}{10}} \cos(t) - e^{\frac{t}{10}} \sin(t) \\ \frac{1}{10} e^{\frac{t}{10}} \sin(t) + e^{\frac{t}{10}} \cos(t) \\ -\frac{1}{10} \cdot e^{\frac{t}{10}} \end{pmatrix}$$

$$\ddot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{100} \cdot e^{\frac{t}{10}} \cdot \cos(t) - e^{\frac{t}{10}} \cdot \sin(t) - \left[\frac{1}{10} \cdot e^{\frac{t}{10}} \sin + e^{\frac{t}{10}} \cos(t) \right] \\ \frac{1}{100} \cdot e^{\frac{t}{10}} \sin(t) + \frac{1}{10} \cdot e^{\frac{t}{10}} \cos(t) + \frac{1}{10} \cdot e^{\frac{t}{10}} \cos(t) - e^{\frac{t}{10}} \sin(t) \\ - \frac{1}{100} e^{\frac{t}{10}} \end{pmatrix}$$

$$\ddot{\vec{r}}(2,5\pi) = \begin{pmatrix} -2,193 - 0,2193 \\ 0,02193 - 2,193 \\ -0,02193 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2,4123 \\ -1,973 \\ -0,02193 \end{pmatrix}$$

$$\dot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}} = \begin{pmatrix} -2,193 \\ 0,2193 \\ -0,02193 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -2,4123 \\ -1,973 \\ -0,02193 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,437 \\ 0,437 \\ -0,437 \end{pmatrix}$$

$$K = \frac{|\dot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}}|}{|\dot{\vec{r}}|^3} = \frac{0,757}{(2,215)^3} = 0,0697$$

$$\dot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} e^{\frac{t}{10}} \cos(t) - e^{\frac{t}{10}} \sin(t) \\ \frac{1}{10} e^{\frac{t}{10}} \sin(t) + e^{\frac{t}{10}} \cos(t) \\ - \frac{1}{10} e^{\frac{t}{10}} \end{pmatrix} = e^{\frac{t}{10}} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \cos t - \sin(t) \\ \frac{1}{10} \sin t + \cos t \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

$$\vec{N} \text{ feh (f)!} \quad \vec{N} = \frac{\dot{\vec{T}}}{|\dot{\vec{T}}|}$$

Aufgabe 3

Gegeben sei die Funktion

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{mit} \quad f(x, y) = 10x^2 + 12xy + 10y^2 + 8x + 24y.$$

- Bestimmen Sie die Tangentialebene von $f(x, y)$ an der Stelle $(x_0, y_0) = (1, 1)$.
- Ermitteln Sie für die Stelle $(x_0, y_0) = (1, 1)$ die Richtung des steilsten Abstiegs und die zugehörige Steigung der Funktion $f(x, y)$ in dieser Richtung an.
- Berechnen Sie an der Stelle $(x_0, y_0) = (1, 1)$ den Wert der Richtungsableitung von $f(x, y)$ in Richtung des Vektors $\vec{a} = (-7, 5)^T$ und interpretieren Sie das Ergebnis.
- Ermitteln Sie die lokalen Extrema von $f(x, y)$.
- Bestimmen Sie, sofern existent, den größten und den kleinsten Wert der Funktion $f(x, y)$ unter der Nebenbedingung

$$11x + 5y = 23$$

mit Hilfe eines Lagrangemultiplikators.

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x, y) = 10x^2 + 12xy + 10y^2 + 8x + 24y$$

$$f_x = 20x + 12y + 8 \quad f_y = 12x + 20y + 24$$

$$f_{xx} = 20 \quad f_{yy} = 20$$

$$f_{xy} = 12$$

$$z_0 = f(1, 1) = 10 + 12 + 10 + 8 + 24 = 64$$

$$z - z_0 = f_x(1, 1) \cdot (x - x_0) + f_y(1, 1) \cdot (y - y_0)$$

$$z - 64 = (20 + 12 + 8) \cdot (x - 1) + (12 + 20 + 24) \cdot (y - 1)$$

$$z = 40x - 40 + 56y - 56 + 64 = 40x + 56y - 32$$

$$\nabla f = \text{grad}(f) = \begin{pmatrix} 20x + 12y + 8 \\ 12x + 20y + 24 \end{pmatrix}.$$

$$\text{grad}(f(1, 1)) = \begin{pmatrix} 20 + 12 + 8 \\ 12 + 20 + 24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40 \\ 56 \end{pmatrix}$$

Steigung $x = 40$
 $y = 56$

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} -7 \\ 5 \end{pmatrix} \quad |\vec{a}| = \sqrt{74}$$

$$\text{grad}(f(1,1)) \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{1}{\sqrt{74}} \cdot (-7 \cdot 40 + 56 \cdot 5) = 0$$

Sie sind orthogonal

$$f_x = 20x + 12y + 8 \quad f_y = 12x + 20y + 24$$

$$f_x \stackrel{!}{=} 0 = 20x + 12y + 8 \quad | :20$$

$$0 = x + \frac{12}{20}y + \frac{8}{20}$$

$$x = -\frac{12}{20}y - \frac{8}{20}$$

$$12 \cdot \left(-\frac{12}{20}y - \frac{8}{20} \right) + 20y + 24 = 0$$

$$-\frac{144}{20}y - \frac{36}{20} + 20y + 24 = 0$$

$$128y = -13,2$$

$$y = -1,5$$

y einsetzen in f_x

$$0 = 20x - 18 + 8$$

$$x = \frac{1}{2}$$

$$P_0(0,5 / -1,5)$$

$$\Delta = 20 \cdot 20 - (12^2) = > 0$$

$$f_{xx}(0,5 / -1,5) = 20 \rightarrow \text{Maximum}$$

$$F(x, y, \lambda) = 10x^2 + 12xy + 10y^2 + 8x + 24y + \lambda \cdot (11x + 5y - 23)$$

$$\nabla F = \begin{pmatrix} 20x + 12y + 8 + \lambda \cdot (11) \\ 12x + 20y + 24 + \lambda \cdot (5) \\ 11x + 5y - 23 \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \vec{0}$$

$$\textcircled{I} \quad 20x + 12y + 8 = -11\lambda \quad | : 11$$

$$\frac{20}{11}x + \frac{12}{11}y + \frac{8}{11} = -\lambda$$

$$\textcircled{II} \quad 12x + 20y + 24 = -5\lambda \quad | : 5$$

$$\frac{12}{5}x + 4y + 4 = -\lambda$$

$$\frac{20}{11}x + \frac{12}{11}y + \frac{8}{11} = \frac{12}{5}x + 4y + 4$$

$$-2\frac{10}{11}y - 3\frac{3}{11} = \frac{32}{55}x \quad | \cdot \frac{55}{32}$$

$$x = -5y - 5\frac{5}{8}$$

$$\textcircled{III} + I \text{ und } II$$

$$11 \cdot \left(-5y - 5\frac{5}{8}\right) + 5y - 23 = 0$$

$$-55y - 61\frac{7}{8} + 5y - 23 = 0$$

$$84\frac{7}{8} = 50y \quad | : 50$$

$$1,6975 = y$$

Aufgabe 4

12 Punkte

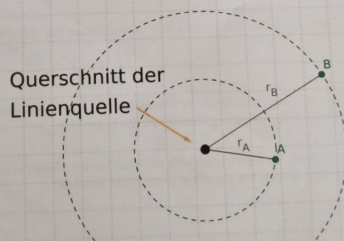
Das Potential des elektrischen Feldes in der Umgebung einer Linienquelle (extrem dünner (unendlich) langer zylindrischer Leiter mit homogener Ladungsverteilung) lässt sich in Abhängigkeit vom (senkrechten) Abstand r zur Leitemitte durch die Gleichung

$$U(r) = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \cdot \ln\left(\frac{r}{r_0}\right), \quad r > 0$$

beschreiben. Dabei bezeichnen

- ϵ_0 – elektrische Feldkonstante,
- λ : Ladung pro Längeneinheit, und
- r_0 – Lage des Bezugspunktes mit dem Nullpotential, d.h. $U(r_0) = 0$.

- Wie lauten die kartesischen Komponenten E_x , E_y und E_z sowie der Betrag $E = |\vec{E}|$ des elektrischen Feldstärkevektors $\vec{E}$?
- Zeigen Sie, dass das elektrische Feld *konservativ* ist. Was bedeutet dies für die im Feld verrichtete Arbeit zur Verschiebung einer Ladung?
- Welche Arbeit W wird beim Verschieben einer Ladung Q vom Punkt A zum Punkt B verrichtet, wenn die senkrechten Abstände dieser Punkte von der Linienquelle r_A bzw. r_B betragen?



$$U(r) = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \cdot \ln\left(\frac{r}{r_0}\right) \quad r > 0$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\text{rot}(\vec{E}) = \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial r} (F_\varphi \cdot r) - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial F_r}{\partial \varphi} = 0$$

Die Arbeit ist wegunabhängig
es gilt $U(r_n) = \text{const}$ wenn $r_n = \text{const}$

$$W = U(r_B) - U(r_A)$$

$$\vec{E}_z = 0 \quad U(x, y) = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \cdot \ln\left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}}\right)$$

$$U(x, y) = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{x^2 + y^2}{x_0^2 + y_0^2}\right) = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left[\ln(x^2 + y^2) - \ln(x_0^2 + y_0^2) \right]$$

$$\vec{E} = -\text{grad}(U)$$

$$\frac{\partial U}{\partial x} = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2x}{\cancel{x_0^2 + y_0^2}} \cdot \frac{\cancel{x_0^2 + y_0^2}}{x^2 + y^2} = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2x}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2y}{x^2 + y^2}$$

$$\vec{E}_x = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{x}{x^2 + y^2}$$

$$\vec{E}_y = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$|\vec{E}| = \sqrt{E_x^2 + E_y^2 + \underbrace{E_z^2}_0} = \sqrt{\frac{\lambda^2}{4\pi^2 \epsilon_0^2} \cdot \frac{x^2}{(x^2+y^2)^2} + \frac{\lambda^2}{4\pi^2 \epsilon_0^2} \cdot \frac{y^2}{(x^2+y^2)^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{\lambda^2}{4\pi^2 \epsilon_0^2} \cdot (x^2+y^2)^{-2} \cdot (x^2+y^2)} = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \cdot \frac{1}{\sqrt{(x^2+y^2)}} = \frac{1}{2\pi \epsilon_0 \cdot r}$$

Aufgabe 5

Gegeben sei das Vektorfeld

15 Punkte

$$\vec{v}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{mit} \quad \vec{v}(x, y, z) = (x, y, z)$$

über dem Gebiet $G \subseteq \mathbb{R}^3$ mit

$$G := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 4 \quad \text{und} \quad 0 \leq z \leq 4\}.$$

- a) Beschreiben Sie das schrittweise Vorgehen, um unter Verwendung des Flussintegrals

$$\iint_{\partial G} \vec{v} \cdot d\vec{A}$$

den Fluss des Vektorfelds $\vec{v}$ durch die Oberfläche ∂G von G zu berechnen.

- b) Bestimmen Sie anschließend den Fluss durch die Mantelfläche $\mathcal{M} \subset \partial G$ von G .

- c) Geben Sie die Aussage des Integralsatzes von Gauß in eigenen Worten wieder. Welche Voraussetzungen müssen zur Anwendbarkeit des Integralsatzes von Gauß erfüllt sein?

- d) Verwenden Sie den Gauß'schen Integralsatzes um den Gesamtfluss

$$\iint_{\partial G} \vec{v} \cdot d\vec{A}$$

des Vektorfelds $\vec{v}$ durch die Oberfläche ∂G von G zu berechnen. Wählen Sie ein für die Situation geeignetes Koordinatensystem.

- e) Erläutern Sie kurz warum sich die berechneten Flüsse in a) und c) unterscheiden, obwohl es sich bei $\vec{v}$ um ein Zentralfeld handelt.

a) 1.) Koordsys. wählen

2.) Parametrisieren der
Flächenelemente

2x Kreisfläche, 1x Mantel
+ Grenzen setzen

3.) Flächennormale finden

4.) Integrationsgrenzen
setzen

$$\iint_{\partial G} \vec{v} \cdot d\vec{A} = \iint_{\partial G} \vec{v} \cdot \vec{N} \cdot dA \quad \vec{r}(s, t) = \begin{pmatrix} R \cdot \cos(s) \\ R \cdot \sin(s) \\ t \end{pmatrix}$$

$$0 \leq s \leq 2\pi$$

$$0 \leq t \leq 4$$

$$= \iint_{\partial G} \vec{v} \cdot \vec{r}_s \times \vec{r}_t \cdot ds dt$$

$$= \int_{t=0}^4 \int_{s=0}^{2\pi} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -R \cos(s) \\ -R \sin(s) \\ 0 \end{pmatrix} ds dt$$

$$\vec{r}_s(s, t) = \begin{pmatrix} -R \cdot \sin(s) \\ R \cdot \cos(s) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{r}_t(s, t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$x = R \cdot \cos(s) \quad y = R \cdot \sin(s)$$

$$4 \cdot \int_0^{2\pi} (-R^2 \cos^2(s) - R^2 \sin^2(s)) ds$$

$$4 \cdot \int_0^{2\pi} -R^2 ds$$

$$= -8\pi R^2 = -8\pi \cdot 4 = -32\pi$$

$$\vec{N} = \vec{r}_s \times \vec{r}_t = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -R \sin(s) \\ R \cos(s) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -R \sin(s) \\ R \cos(s) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{N} = \begin{pmatrix} -R \cos(\varphi) \\ -R \sin(\varphi) \\ 0 \end{pmatrix}$$

Zweiter Weg:

$$dA = r \, d\varphi \, dz \quad r = 2 \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

$$x = r \cdot \cos \varphi \quad y = r \cdot \sin \varphi \quad z = z$$

$$x^2 + y^2 = 4 = \text{const} = \varnothing \quad \text{grad } \varnothing = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\vec{N} = \frac{1}{|\text{grad } \varnothing|} \text{grad } \varnothing = \frac{1}{2 \cdot \sqrt{x^2 + y^2}} \cdot \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix} = \frac{1}{2 \cdot 2} \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\vec{N} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} r \cdot \cos \varphi \\ r \cdot \sin \varphi \end{pmatrix} = \vec{N} = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^4 \vec{v} \cdot \vec{N} \cdot dA = \int_0^{2\pi} \int_0^4 \begin{pmatrix} r \cdot \cos \varphi \\ r \cdot \sin \varphi \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \\ 0 \end{pmatrix} r \, dz \, dr$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^4 r^2 \cdot \cos^2 \varphi + r^2 \cdot \sin^2 \varphi \, dz \, d\varphi$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^4 2^2 \, dz \, d\varphi = 2\pi \cdot 4 \cdot 4 = 32\pi$$

d) Verwenden Sie den Gauß'schen Integralsatz um den Gesamtfluss

$$\iint_{\partial G} \vec{v} \cdot d\vec{A}$$

des Vektorfelds $\vec{v}$ durch die Oberfläche ∂G von G zu berechnen. Wählen Sie ein für die Situation geeignetes Koordinatensystem.

e) Erläutern Sie kurz warum sich die berechneten Flüsse in a) und c) unterscheiden, obwohl es sich bei $\vec{v}$ um ein Zentralfeld handelt.

$$\oiint_{\partial G} \vec{v} \cdot d\vec{A} = \iiint_{(V)} \operatorname{div}(\vec{v}) dV$$

$$\operatorname{div}(\vec{v}) = \nabla \cdot \vec{v} = 1 + 1 + 1 = 3$$

$$\iiint_{(V)} 3 dV$$

$$= \int_{z=0}^4 \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^2 3 r dr d\varphi dz$$

$$= 24\pi \cdot \left[\frac{1}{2} r^2 \right]_0^2 = 48\pi$$

$$dV = r d\varphi dr dz$$

$$0 \leq z \leq 4$$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

$$0 \leq r \leq 2$$

e) weil der Fluss durch die obere und untere Kreisfläche nicht berücksichtigt wurde